單元 4-7 元素週期性：電子親和力 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

一、電子親和力嚴格定義規範 · 熱力學符號系統與測量原理

雙重視角定義 · 脫附熱與結合釋能

概念 1　電子親和力（Electron Affinity, EA）的雙重定義與熱力學規範

1. 定義視角一：IUPAC 官方金皮書首要定義（脫附吸熱 / 第零游離能）：

在氣態基態下，從帶單一負電荷的**陰離子中移去一個電子**所需要的能量：

$$\mathrm{X}^-(g) \longrightarrow \mathrm{X}(g) + e^- \quad \Delta H = E_{\mathrm{ea}} > 0 \quad (\text{吸熱，拔除電子})$$

2. 定義視角二：普通化學最常用等價定義（結合外來電子所釋放的能量）：

電中性之氣態基態原子結合一個額外電子形成一價陰離子時**所釋放之能量**：

$$\mathrm{X}(g) + e^- \longrightarrow \mathrm{X}^-(g) \quad \text{釋放能量 } E_{\mathrm{ea}} \implies \text{熱力學反應焓變 } \Delta H = -E_{\mathrm{ea}} < 0$$

3. 雙重視角對照表（以氯原子 Cl 為例）：

定義視角	對應熱化學反應式	能量數值與正負號規範
IUPAC 脫附定義	$\mathrm{Cl}^-(g) \longrightarrow \mathrm{Cl}(g) + e^-$	$E_{\mathrm{ea}} = +349\ \mathrm{kJ/mol}$（系統吸熱，拔離電子）
普化教科書釋能定義	$\mathrm{Cl}(g) + e^- \longrightarrow \mathrm{Cl}^-(g)$	$E_{\mathrm{ea}} = 349\ \mathrm{kJ/mol}$（定義為「釋出能量」故為正）
標準熱力學系統焓變	$\mathrm{Cl}(g) + e^- \longrightarrow \mathrm{Cl}^-(g)$	$\Delta H = -349\ \mathrm{kJ/mol}$（系統放熱反應，$\Delta H < 0$）

4. 第二電子親和力（EA_2）必為吸熱特例： 陰離子再結合第二個電子時（如 $\mathrm{O}^-(g) + e^- \rightarrow \mathrm{O}^{2-}(g)$），因**負電荷間存在極強烈的庫侖排斥力**，外來電子無法自發貼合，必須由外界強制做功輸入能量，故 EA_2 **對應的結合過程必為強烈吸熱（$\Delta H > 0$）**！

概念 2　電子親和力的實驗測量方式

- **間接法（波恩-哈伯循環 Born-Haber Cycle）：** 利用赫斯定律，透過金屬昇華熱、游離能、非金屬解離能、晶格能及固體生成熱等已知熱力學數據，間接推導出非金屬氣態原子的電子親和力。
- **直接法（光致電子脫附光譜 Laser Photodetachment）：** 以單色雷射光照射氣態負離子束 $\mathrm{X}^-(g) + h\nu \rightarrow \mathrm{X}(g) + e^-$，精準測得擊出電子之臨界閾值光子頻率 ν_0，求得 $E_{\mathrm{ea}} = h\nu_0$。

隨堂自我快篩　核心觀念檢核填空

1. 陰離子脫附： $\mathrm{F}^-(g) \rightarrow \mathrm{F}(g) + e^-$ 之反應熱 ΔH 符號為＿＿＿＿。

2. 放熱焓變： 氯結合電子放熱 $349\ \mathrm{kJ/mol}$，其反應焓變 ΔH 為＿＿＿＿。

3. 第二電子親和： 反應 $\mathrm{O}^-(g) + e^- \rightarrow \mathrm{O}^{2-}(g)$ 之 ΔH 為＿＿＿＿。

4. 物理本質： 電子親和力絕對值愈大，代表原子吸引電子傾向愈＿＿＿＿。

單元 4-7 元素週期性：電子親和力 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

二、電子親和力週期表規律 · 特殊組態凹谷與特例逆轉（F vs Cl）

週期規律 · 2A/5A/8A 凹谷 · F vs Cl 逆轉

概念 1　週期表整體趨勢與三大「組態凹谷」深入剖析

1. 週期表整體規律：
- **同週期（左 $\rightarrow$ 右）：** 整體呈**增加**趨勢（有效核電荷 Z^* 增大，原子半徑縮小，對外來電子之引力增強）。
- **同主族（上 $\rightarrow$ 下）：** 整體呈**減少**趨勢（主量子數 n 增大，半徑劇增，內層屏蔽效應增強，核對外來電子引力衰減）。
- **全週期表最高族別：** 鹵族（7A 族）具有極高之電子親和力（易填入 1 個電子達成鈍氣八隅體閉殼）。

2. 三大特殊組態「凹谷（$E_{ea} \approx 0$ 或小於 0）」微觀機理：

凹谷族別	代表元素	基態電子組態特徵	外來電子難以填入之量子力學成因
2A 族（鹼土金屬）	Be, Mg $(EA \approx 0)$	ns^2（s 軌域全滿穩定）	外加電子必須跨越能隙填入能量顯著較高的 np 空軌域，在能階上極度不利。
5A 族（氮族）	N $(EA \approx -7\ \mathrm{kJ/mol})$	ns^2np^3（p 軌域半滿穩定）	$2p^3$ 三個電子自旋平行、空間對稱。強行加入一個電子將引發強烈的**電子對庫侖排斥力**！
8A 族（鈍氣族）	$\mathrm{He}, \mathrm{Ne}, \mathrm{Ar}$ $(EA < 0)$	ns^2np^6（閉殼八隅體極度穩定）	外加電子必須填入主量子數更大一層的 $(n+1)s$ 軌域，受強烈屏蔽，完全無法穩定束縛。

概念 2　經典特例焦點：氟與氯（F vs Cl）及氧與硫（O vs S）的「親和力逆轉」

- **實驗數值事實：** 鹵族電子親和力並非由上而下單調遞減，而是 $\mathrm{Cl}(349) > \mathrm{F}(328) > \mathrm{Br}(325) > \mathrm{I}(295)\ \mathrm{kJ/mol}$！全週期表中電子親和力最高者為**氯（Cl）**而非氟！
- **微觀反常成因：** 氟原子半徑異常微小（72 pm），其外層 $2p$ 軌域空間極度狹隘，原有的 7 個價電子密度極高。當外加電子強行擠入時，會遭受強烈的**「電子-電子庫侖排斥力」**，此排斥力抵消了相當一部分核吸引能量，導致其釋放能量小於空間較寬敞的氯原子（$3p$ 軌域，99 pm）！
- **同理類推：** 6A 族亦出現完全相同的逆轉現象：$\mathrm{S}(200) > \mathrm{O}(141) > \mathrm{Se}(195) > \mathrm{Te}(190)\ \mathrm{kJ/mol}$。

經典範例 1 · 電子親和力週期規律、組態凹谷與特例逆轉剖析

核心基石考題

【題目敘述】 有關元素週期表中電子親和力（E_{ea}）的遞變趨勢與特例，試回答下列問題：

(1) 鹵族元素 $\mathrm{F}, \mathrm{Cl}, \mathrm{Br}, \mathrm{I}$ 的電子親和力由大到小順序為何？為何氟的電子親和力反而小於氯？

(2) 試比較第二週期元素中，$\mathrm{C}, \mathrm{N}, \mathrm{O}$ 三者電子親和力之大小順序，並詳述為何氮原子的數值異常偏低（接近於 0）？

(3) 週期表中哪兩族的元素，其電子親和力普遍接近於 0 或小於 0？其各自對應的價電子軌域組態特徵為何？

(4) 下列關於電子親和力之敘述，何者正確？（單選：A. 氟為週期表中電子親和力最高之元素　B. 第二週期元素隨原子序增加，電子親和力呈單調嚴格遞增　C. 氧原子的第一電子親和力大於硫原子　D. 氯原子的第一電子親和力為週期表之冠）

【解題推導與課堂手寫筆記欄】

【答案填寫區】

(1) 鹵族排序與 F vs Cl 逆轉成因	(2) C, N, O 排序與 N 凹谷解析	(3) 兩大近零族別與軌域組態	(4) 週期表極值正誤判別	(4) 正確選項代號

三、電子親和力與游離能的熱力學關係 · 能量階梯與經典範例 2

熱力學對應 · 陰陽離子脫附能階

概念 1　電子親和力與游離能之熱化學方程式互逆轉換關係

1. 核心化學反應熱對應：

· 陰離子第一游離能 ≡ 中性原子電子親和力：

$$\mathrm{X}^-(g) \longrightarrow \mathrm{X}(g) + e^- \quad \Delta H_1 = IE_1(\mathrm{X}^-) = EA_1(\mathrm{X}) > 0$$

· 中性原子第一電子親和力（結合反應）：

$$\mathrm{X}(g) + e^- \longrightarrow \mathrm{X}^-(g) \quad \Delta H_2 = -EA_1(\mathrm{X}) < 0 \implies \Delta H_1 + \Delta H_2 = 0$$

· 中性原子第一游離能（吸熱）：

$$\mathrm{X}(g) \longrightarrow \mathrm{X}^+(g) + e^- \quad \Delta H_3 = IE_1(\mathrm{X}) \gg EA_1(\mathrm{X})$$

· 能量級距懸殊關鍵： 中性原子的 IE_1（如 Cl 為 $1251\ \mathrm{kJ/mol}$）遠大於陰離子的脫附能 EA_1（Cl^- 為 $349\ \mathrm{kJ/mol}$），因中性原子核心未飽和、半徑較小，對價電子束縛力遠強於帶額外電子的陰離子！

經典範例 2 · 氣態氯與氧微粒之多重反應熱代數關係與能量階梯

大考高頻熱力學題

【題目敘述】 已知氣態氯微粒之四個反應熱如下：

① $\mathrm{Cl}^-(g) \longrightarrow \mathrm{Cl}(g) + e^- \quad \Delta H_1$

② $\mathrm{Cl}(g) \longrightarrow \mathrm{Cl}^+(g) + e^- \quad \Delta H_2$

③ $\mathrm{Cl}^+(g) \longrightarrow \mathrm{Cl}^{2+}(g) + e^- \quad \Delta H_3$

④ $\mathrm{Cl}(g) + e^- \longrightarrow \mathrm{Cl}^-(g) \quad \Delta H_4$

試回答下列問題：

(1) 反應 ① 與反應 ④ 之間，其反應熱 ΔH_1 與 ΔH_4 滿足何種代數關係？兩者之物理名稱分別為何？

(2) 試判斷下列各熱化學關係式是否正確？並說明其理由：

· 甲式：$\Delta H_1 + \Delta H_4 = 0$　· 乙式：$\Delta H_2 + \Delta H_4 > 0$　· 丙式：$\Delta H_1 > \Delta H_2$

(3) 若已知氯原子之第一游離能為 $1251\ \mathrm{kJ/mol}$，電子親和力為 $349\ \mathrm{kJ/mol}$，試計算反應 $\mathrm{Cl}^-(g) \rightarrow \mathrm{Cl}^+(g) + 2e^-$ 之反應熱 ΔH 為多少 $\mathrm{kJ/mol}$？

(4) 氧原子形成二價陰離子分成兩步：$\mathrm{O}(g) + e^- \rightarrow \mathrm{O}^-(g)$ $(\Delta H = -141\ \mathrm{kJ/mol})$；$\mathrm{O}^-(g) + e^- \rightarrow \mathrm{O}^{2-}(g)$ $(\Delta H = +744\ \mathrm{kJ/mol})$。試說明為何第二步反應熱轉為強烈吸熱？

【解題推導與課堂手寫筆記欄】

【答案填寫區】

(1) ΔH_1 與 ΔH_4 關係及物理名稱	(2) 甲、乙、丙正確性判別與理由	(3) $Cl^- \rightarrow Cl^+ + 2e^-$ 反應熱數值	(4) O^- 形成 O^{2-} 轉為吸熱之庫侖排斥成因

四、經典範例 3：同週期 EA 綜合排序 & 經典範例 4：等電子序列脫附能量辨析

週期綜合排序 · 等電子序列脫附

經典範例 3 · 第二、三週期主族元素電子親和力大小全面對決

綜合排序大考題

【觀念解密】 判斷同週期元素之電子親和力，需兼顧「同週期整體向右增大」與「ns^2 全滿、np^3 半滿特殊組態凹谷」：

- 第二週期順序：$\mathrm{F}(328) > \mathrm{O}(141) > \mathrm{C}(122) > \mathrm{Li}(60) > \mathrm{B}(27) > \mathrm{N}(-7) \approx \mathrm{Be}(\leq 0) \approx \mathrm{Ne}(< 0)$
- 第三週期順序：$\mathrm{Cl}(349) > \mathrm{S}(200) > \mathrm{Si}(134) > \mathrm{P}(72) > \mathrm{Al}(43) > \mathrm{Na}(53) > \mathrm{Mg}(\leq 0) \approx \mathrm{Ar}(< 0)$

【題目敘述】 試根據上述化學規律回答下列問題：

(1) 試排列下列六種元素之電子親和力由大到小順序：$\mathrm{Cl}, \mathrm{F}, \mathrm{S}, \mathrm{O}, \mathrm{C}, \mathrm{N}$。

(2) 碳原子（C）的電子親和力為何顯著大於氮原子（N）？試從兩者價軌域電子組態填入外加電子的空間狀態深入解析。

(3) 試比較第三週期元素中 Si 與 P 之電子親和力大小，並說明為何 4A 族高於 5A 族？

經典範例 4 · 等電子序列與各價態微粒脫附一個電子之能量判定

等電子脫附核心題

【題目敘述】 有關各類化學微粒移去一個電子所需能量（脫附能 / 游離能）之比較，試回答下列問題：

(1) 試比較 10 電子等電子序列微粒：$\mathrm{O}^{2-}, \mathrm{F}^{-}, \mathrm{Ne}, \mathrm{Na}^{+}, \mathrm{Mg}^{2+}, \mathrm{Al}^{3+}$ 各自**移去一個電子所需之能量**由大到小順序，並詳述當電子雲組態完全相同時，決定該能量大小的最關鍵物理因子。

(2) 下列各微粒移去一個電子所需能量之大小比較，何者為錯誤？（單選）

(A) $\mathrm{Na}^{+} > \mathrm{Mg}^{+}$　(B) $\mathrm{Cl}^{-} > \mathrm{F}^{+}$　(C) $\mathrm{Ne}^{3+} > \mathrm{F}^{2+}$　(D) $\mathrm{O}^{+} > \mathrm{F}^{+}$

(3) 試以熱力學數值與原子結構說明：為何 Cl^{-} 移去一個電子的能量（約 $349\ \mathrm{kJ/mol}$）遠小於 F^{+} 移去一個電子的能量（高達 $3374\ \mathrm{kJ/mol}$）？

【解題推導與課堂手寫筆記欄】

【答案填寫區】

(1) Cl, F, S, O, C, N 大小排序	(2) C > N 與 Si > P 軌域機理解析	(3) 10 電子序列脫附能量大小順序	(4) 錯誤選項	(5) Cl^- vs F^+ 能量懸殊主因

五、經典範例 5：波恩-哈伯循環精算 EA & 經典範例 6：馬立肯電負度與三大性質整合

赫斯定律循環精算 · 三大週期性質總結

經典範例 5 · 利用波恩-哈伯（Born-Haber）循環精算非金屬電子親和力

跨單元計算經典

【題目敘述】 欲利用熱化學數據測定氟原子之電子親和力，已知在 $25^\circ\text{C}, 1\ \text{atm}$ 下有下列熱化學反應數據：

① 金屬鈉之昇華熱：$\text{Na}(s) \longrightarrow \text{Na}(g) \quad \Delta H_1 = +108\ \text{kJ/mol}$

② 鈉原子之第一游離能：$\text{Na}(g) \longrightarrow \text{Na}^+(g) + e^- \quad \Delta H_2 = +496\ \text{kJ/mol}$

③ 氟氣分子之共價鍵能：$\text{F}_2(g) \longrightarrow 2\text{F}(g) \quad \Delta H_3 = +158\ \text{kJ/mol}$

④ 氟化鈉固體之標準莫耳生成熱：$\text{Na}(s) + \frac{1}{2}\text{F}_2(g) \longrightarrow \text{NaF}(s) \quad \Delta H_f^\circ = -574\ \text{kJ/mol}$

⑤ 氟化鈉固體之晶格能（解離為氣態離子）：$\text{NaF}(s) \longrightarrow \text{Na}^+(g) + \text{F}^-(g) \quad \Delta H_5 = +926\ \text{kJ/mol}$

試回答下列問題：

(1) 試寫出由氣態氟原子結合電子形成氣態氟離子 $\text{F}(g) + e^- \rightarrow \text{F}^-(g)$ 之熱化學方程式表達式。

(2) 試根據赫斯定律與波恩-哈伯循環，計算氟原子之電子親和力（E_{ea}，單位：kJ/mol）。

經典範例 6 · 馬立肯（Mulliken）電負度尺度與三大週期性概念對比總結

宏觀結構整合

【觀念解密】 著名化學家馬立肯（Robert Mulliken）定義元素的**電負度**（χ_{M}）為該原子之第一游離能（IE）與電子親和力（EA）的平均值：

$$\chi_{\text{M}} = \frac{IE_1 + EA_1}{2} \quad \text{（衡量原子在鍵結中吸引並束縛共用電子對之綜合能力）}$$

【題目敘述】 試回答下列問題：

(1) 雖然氯的電子親和力（$349\ \text{kJ/mol}$）大於氟（$328\ \text{kJ/mol}$），但氟的電負度（鮑林標度 4.0）仍高居全表第一！試利用馬立肯定義及兩者之第一游離能（$\text{F} = 1681, \text{Cl} = 1251\ \text{kJ/mol}$）說明為何氟的電負度遠大於氯。

(2) 完成下表關於**原子半徑**、**第一游離能**、**電子親和力**之三大核心性質本質對比：

週期性質	嚴格物理意義	同週期由左至右趨勢與反常	週期表之最（極值元素）
原子半徑	原子核間距折半之尺度	整體遞減（過渡金屬平緩）	最大：Fr/Cs；最小：He/H
第一游離能 (IE_1)	氣態基態原子移去 1 電子吸收能	整體增大（反常：2A>3A, 5A>6A）	最高：He；最低：Cs/Fr
電子親和力 (EA)	氣態原子結合 1 電子釋放能	整體增大（凹谷：2A, 5A, 8A）	最高：Cl（非 F）

【解題推導與課堂手寫筆記欄】

【答案填寫區】

(1) F(g) + e⁻ → F⁻(g) 熱化學反應式	(2) 氟原子電子親和力精算數值	(3) 馬立肯電負度解析 F 高於 Cl 原因	(4) 三大週期性質極值與反常核心總結